

Valeur moyenne

Valeur moyenne d'un signal sinusoïdal

Valeur efficace

Valeur efficace d'un signal sinusoïdal

$$0$$

$$\langle s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) \, \mathrm{d}t$$

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

$$S_{\mathrm{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}$$

Puissance moyenne reçue par un condensateur

Puissance moyenne reçue par une bobine

Puissance moyenne reçue par un résistor

Réactance

$$0$$

$$0$$

$$X=\mathrm{Im}(\underline{Z})$$

$$RI_{\mathrm{eff}}^2=\frac{U_{\mathrm{eff}}^2}{R}$$

Admittance

Unité de l'admittance

Puissance reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

$$\text{Siemens } (\text{S} = \Omega^{-1})$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi = \text{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2 = \text{Re}(\underline{Y}) U_{\text{eff}}^2$$